

Taller Iterables

Trabajo en parejas

Juan David Micanquer Arias

Jefferson David Orozco Rodriguez

1. Contar vocales

Pídele al usuario una palabra o frase.

Muestra cuántas vocales (a, e, i, o, u) contiene la frase, sin importar si están en mayúscula o minúscula.

```
#primera, contar vocales
frase = input("Escribe una palabra o frase: ")
contador = 0

for letra in frase:
    if letra in "aeiou":
        contador += 1

print("Número de vocales:", contador)
```

2. Contar letra específica

Pídele al usuario una palabra o frase.

Pide una letra (un solo carácter) y muestra cuántas veces aparece en el texto.

```
frase = input("Escribe una palabra o frase: ")
letraUno = input("Escribe una letra: ")
contador = 0

for letra in frase:
    if letra == letraUno:
        contador += 1

print("La letra aparece: ", contador, "veces")
```

3. Mostrar letras únicas

Pídele al usuario una palabra o frase.

Muestra los caracteres sin repetir, conservando el orden en que aparecen.

```
frase = input("Escribe una palabra o frase: ")
resultado = ""

for letra in frase:
    if letra not in resultado:
        resultado += letra

print("letras sin repetir:", resultado)
```

4. Invertir texto manualmente

Pídele al usuario una palabra o frase.

Muestra el texto al revés usando un ciclo for, sin usar funciones como [::-1] o reversed().

```
frase = input("Escribe una palabra o frase: ")
fraseReversada = ""

for letra in frase :
    fraseReversada = letra + fraseReversada

print("Palabra Reversada: ", fraseReversada)
```

5. Contar espacios

Pídele al usuario una frase.

Muestra cuántos espacios tiene.

```
frase = input("Escribe una frase: ")
contador = 0

for caracter in frase:
    if caracter == " ":
        contador += 1

print("Cantidad de espacios:" , contador)
print("-----")
```

6. Reemplazar vocales

Pídele al usuario una palabra o frase.

Reemplaza todas las vocales (mayúsculas y minúsculas) por *.

```
#reemplazar vocales
texto = input("Ingrese una palabra o frase: ")

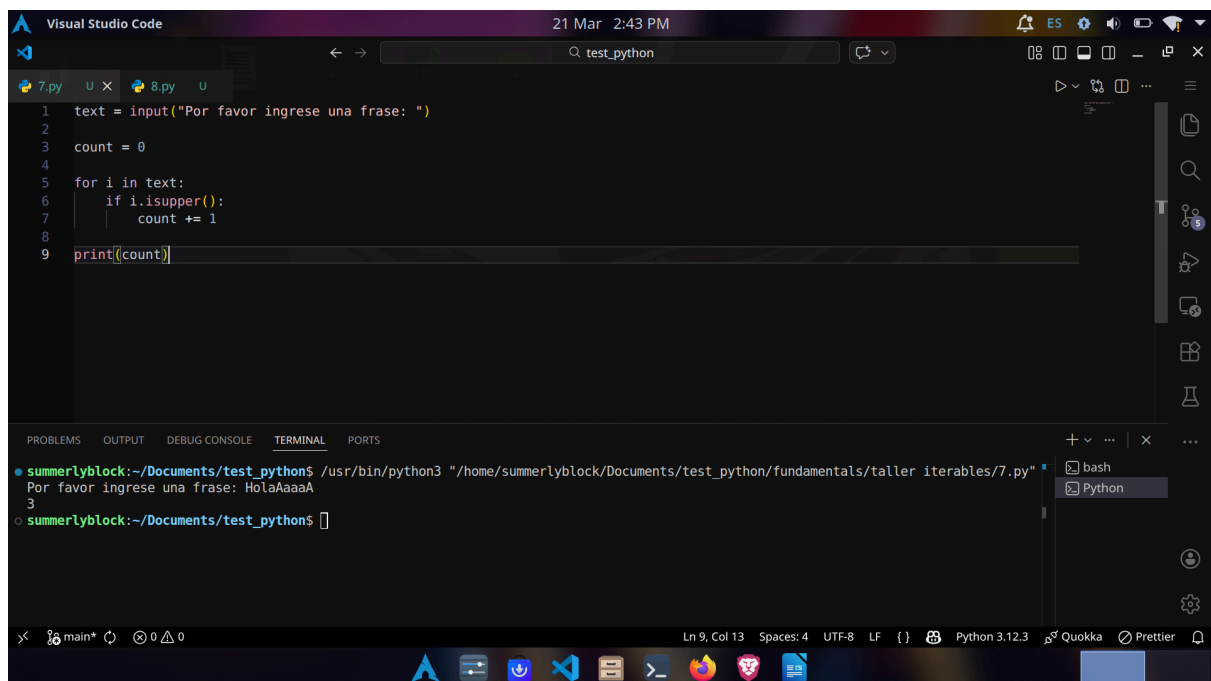
for vocal in "aeiouAEIOU":
    texto = texto.replace(vocal, "*")

print("Resultado:", texto)
```

7. Contar mayúsculas

Pídele al usuario una frase.

Muestra cuántos caracteres están en mayúscula.



```
Visual Studio Code
21 Mar 2:43 PM
test_python

7.py U x 8.py U
1 text = input("Por favor ingrese una frase: ")
2
3 count = 0
4
5 for i in text:
6     if i.isupper():
7         count += 1
8
9 print(count)

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
summerlyblock:~/Documents/test_python$ /usr/bin/python3 "/home/summerlyblock/Documents/test_python/fundamentals/taller_iterables/7.py"
Por favor ingrese una frase: HolaAaaaA
3
summerlyblock:~/Documents/test_python$
```

8. zip con palabra

Pídele al usuario una palabra.

Crea una lista de números desde 1 hasta la longitud de la palabra.

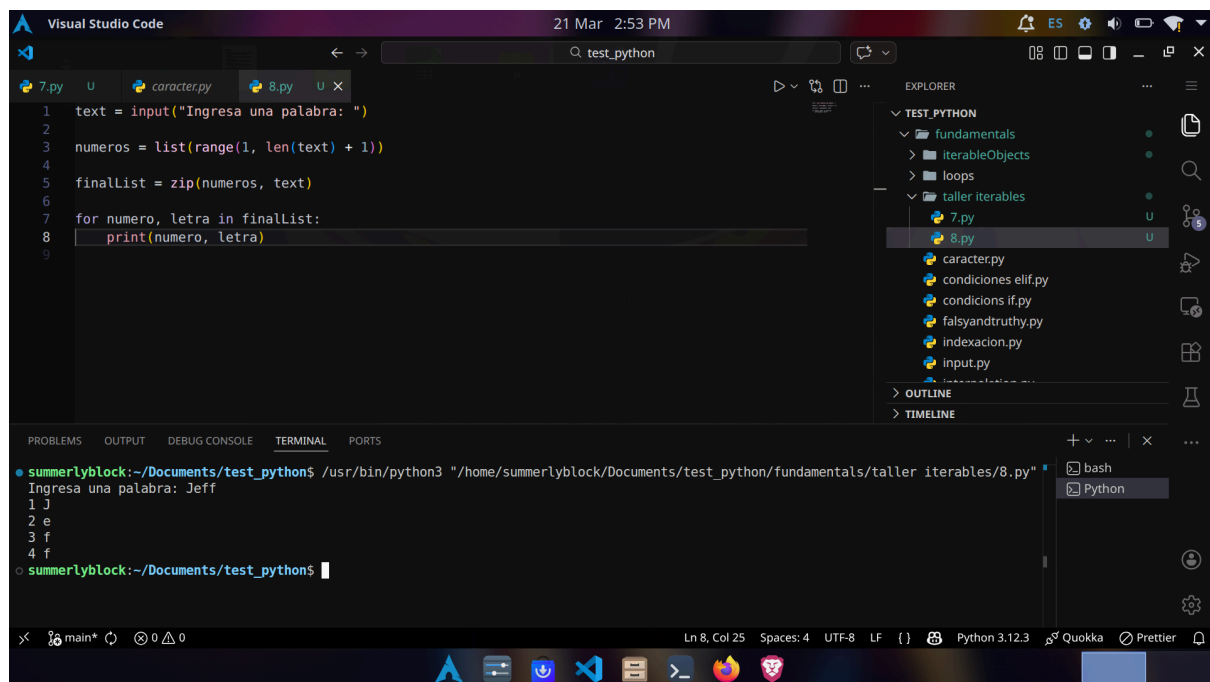
Luego usa zip() para emparejar cada número con una letra.

Usa zip() para mostrar:

1 - p

2 - y

3 - t



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a Python file named `8.py` open. The code in the editor is as follows:

```
1 text = input("Ingresa una palabra: ")
2
3 numeros = list(range(1, len(text) + 1))
4
5 finalList = zip(numeros, text)
6
7 for numero, letra in finalList:
8     print(numero, letra)
9
```

The Explorer panel on the right shows the project structure with folders `fundamentals`, `iterableObjects`, `loops`, and `taller iterables`. The file `8.py` is selected under `taller iterables`.

The TERMINAL panel at the bottom shows the execution of the script. The prompt is `summerlyblock:~/Documents/test_python$ /usr/bin/python3 "/home/summerlyblock/Documents/test_python/fundamentals/taller iterables/8.py"`. The user input is `Ingresa una palabra: Jeff`. The output is:

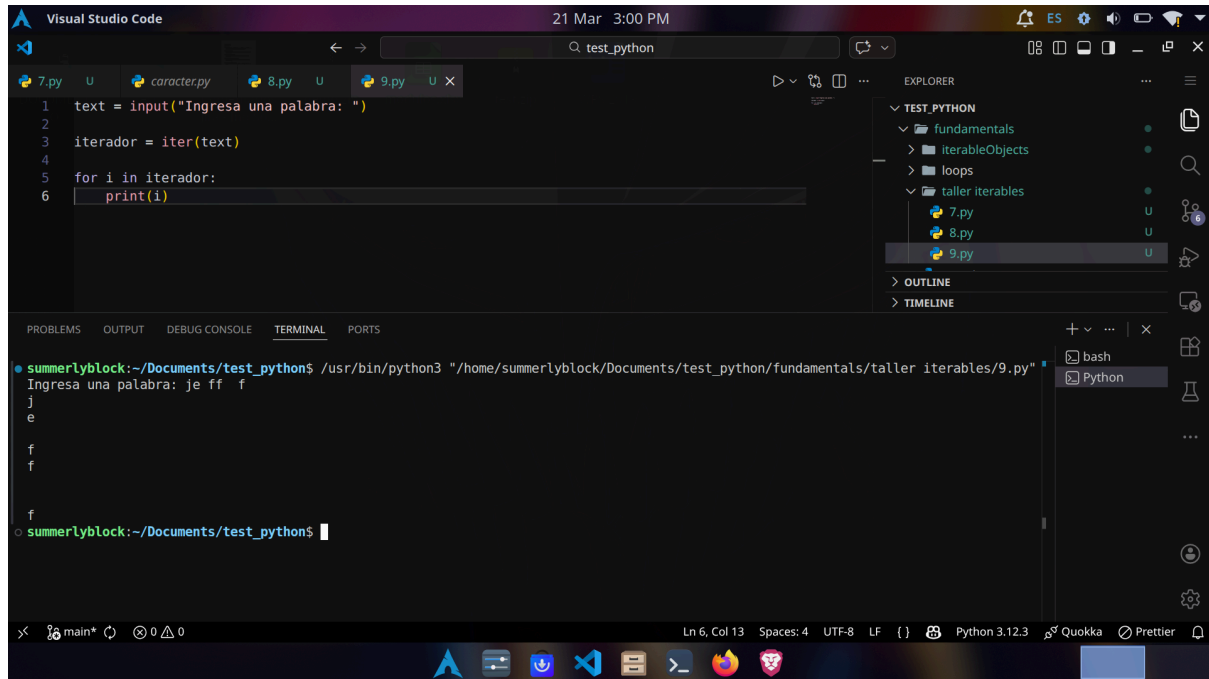
```
1 J
2 e
3 f
4 f
summerlyblock:~/Documents/test_python$
```

The status bar at the bottom indicates the file is at line 8, column 25, with 4 spaces, UTF-8 encoding, LF line endings, and Python 3.12.3 interpreter.

9. Mostrar caracteres uno por uno

Pídele al usuario una frase.

Muestra cada carácter en una línea, incluyendo espacios.



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a Python file named `9.py` open. The code in the editor is as follows:

```
1 text = input("Ingresa una palabra: ")
2
3 iterador = iter(text)
4
5 for i in iterador:
6     print(i)
```

The Explorer panel on the right shows the project structure with folders `fundamentals`, `iterableObjects`, `loops`, and `taller Iterables`. The `taller Iterables` folder contains files `7.py`, `8.py`, and `9.py`.

The Terminal panel at the bottom shows the execution of the script. The prompt is `summerlyblock:~/Documents/test_python$`. The command executed is `/usr/bin/python3 "/home/summerlyblock/Documents/test_python/fundamentals/taller_iterables/9.py"`. The output shows the characters of the input "je ff f" printed on separate lines:

```
Ingresa una palabra: je ff f
j
e

f
f

f
summerlyblock:~/Documents/test_python$
```

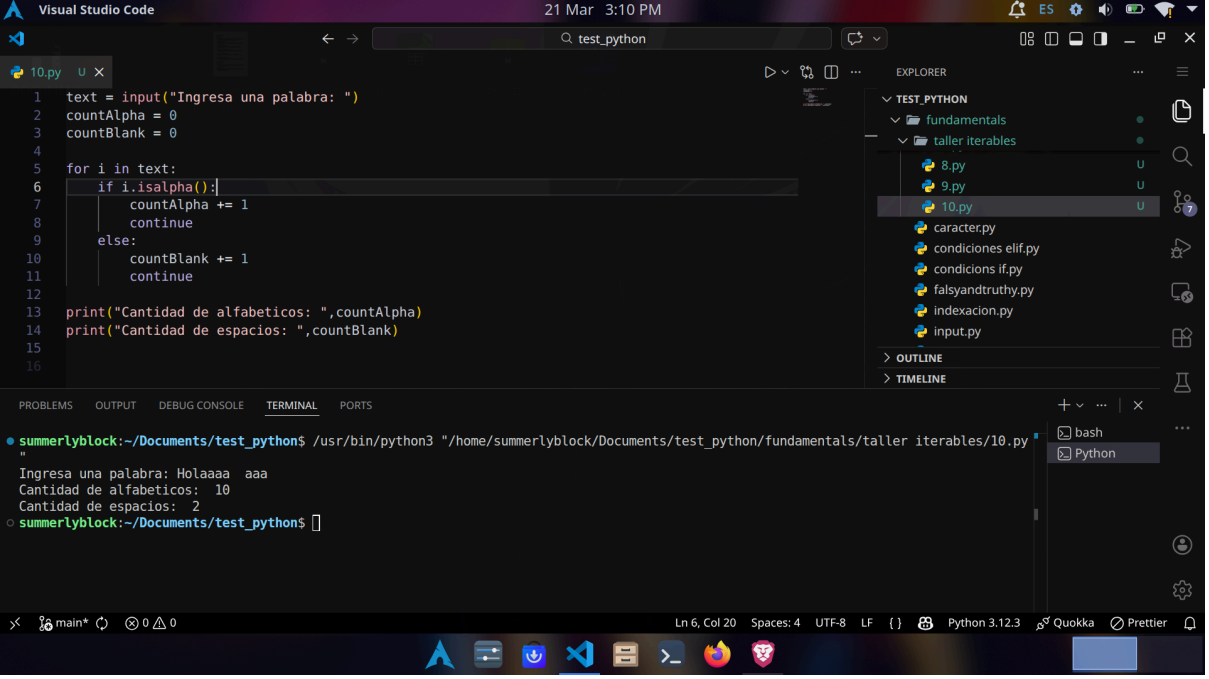
The status bar at the bottom indicates the current position is `Ln 6, Col 13`, with `Spaces: 4`, `UTF-8` encoding, `LF` line endings, and `Python 3.12.3` interpreter.

10. Clasificar caracteres básico

Pídele al usuario una frase.

Muestra:

Cantidad de letras (solo caracteres alfabéticos) y Cantidad de espacios



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a Python file named `10.py` open. The code is a script that takes a string input from the user and counts the number of alphabetic characters and spaces. The Explorer sidebar on the right shows a project structure with a folder named `TEST_PYTHON` containing a subfolder `fundamentals` and a file `taller_iterables`. The file `10.py` is selected. The terminal at the bottom shows the execution of the script, which prompts the user to enter a word. The user enters "Holaaaa aaa", and the script outputs the counts: 10 for alphabetic characters and 2 for spaces.

```
1 text = input("Ingresa una palabra: ")
2 countAlpha = 0
3 countBlank = 0
4
5 for i in text:
6     if i.isalpha():
7         countAlpha += 1
8         continue
9     else:
10        countBlank += 1
11        continue
12
13 print("Cantidad de alfabeticos: ",countAlpha)
14 print("Cantidad de espacios: ",countBlank)
15
16
```

```
summerlyblock:~/Documents/test_python$ /usr/bin/python3 "/home/summerlyblock/Documents/test_python/fundamentals/taller_iterables/10.py"
Ingresa una palabra: Holaaaa aaa
Cantidad de alfabeticos: 10
Cantidad de espacios: 2
summerlyblock:~/Documents/test_python$
```

11. Registro de datos inmutables

Crea una lista llamada estudiante con los siguientes datos:

Nombre, Código, Carrera, Promedio final, Estado de matrícula (True o False)

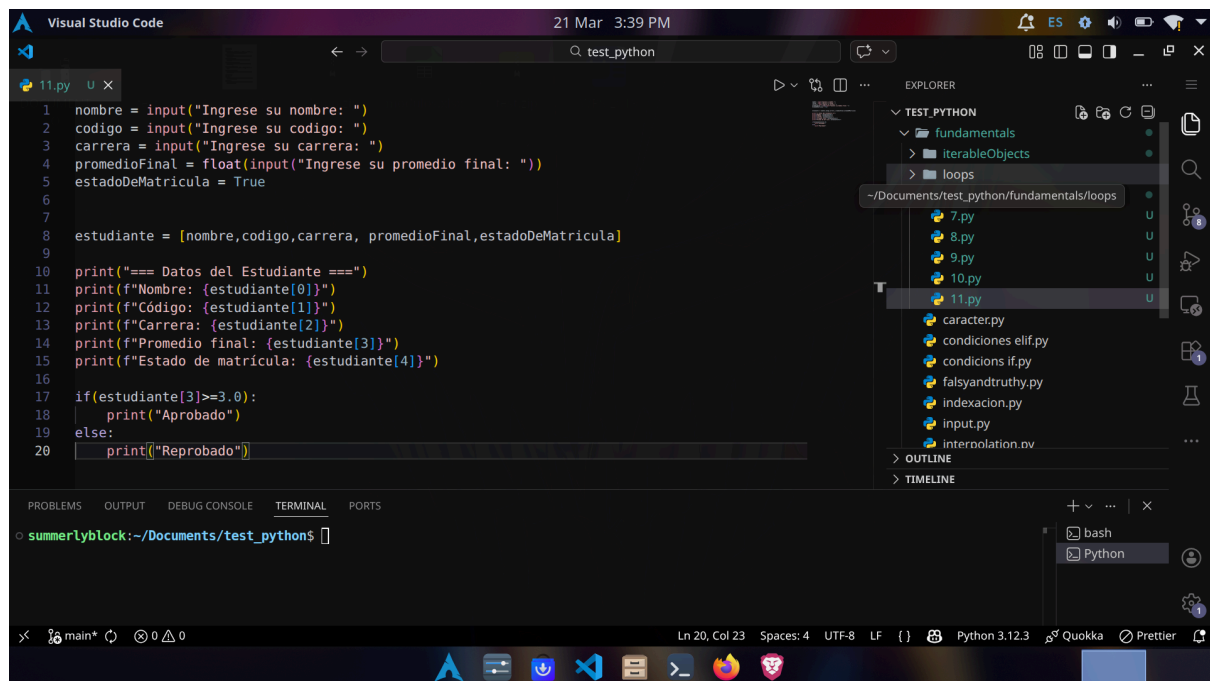
Luego:

Muestra los datos de forma legible.

Verifica si el promedio es mayor o igual a 3.0

Si sí, mostrar “Estudiante aprobado”

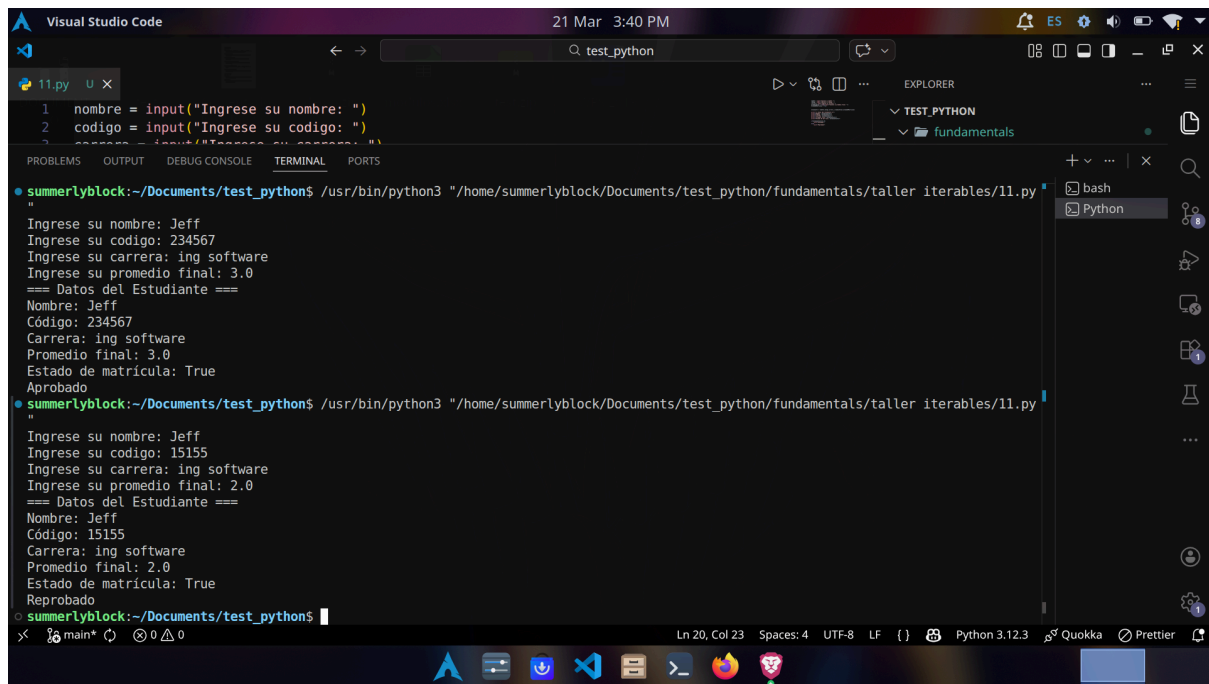
Si no, “Estudiante reprobado”.



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a Python file named 11.py. The code defines a list 'estudiante' with five elements: name, code, career, final average, and enrollment status. It then prints these details and checks if the average is greater than or equal to 3.0 to determine if the student is approved or failed.

```
1 nombre = input("Ingrese su nombre: ")
2 codigo = input("Ingrese su codigo: ")
3 carrera = input("Ingrese su carrera: ")
4 promedioFinal = float(input("Ingrese su promedio final: "))
5 estadoDeMatricula = True
6
7
8 estudiante = [nombre,codigo,carrera, promedioFinal,estadoDeMatricula]
9
10 print("=== Datos del Estudiante ===")
11 print(f"Nombre: {estudiante[0]}")
12 print(f"Código: {estudiante[1]}")
13 print(f"Carrera: {estudiante[2]}")
14 print(f"Promedio final: {estudiante[3]}")
15 print(f"Estado de matricula: {estudiante[4]}")
16
17 if(estudiante[3]>=3.0):
18     print("Aprobado")
19 else:
20     print("Reprobado")
```

The Explorer panel on the right shows the file structure of the project, including a folder named 'fundamentals' containing a subfolder 'loops' with files 7.py through 11.py. The terminal at the bottom shows the command prompt for the 'summerlyblock' user in the directory '~/Documents/test_python'.



```
Visual Studio Code
21 Mar 3:40 PM
test_python
11.py
1 nombre = input("Ingrese su nombre: ")
2 codigo = input("Ingrese su codigo: ")
3 carrera = input("Ingrese su carrera: ")
4 promedio = input("Ingrese su promedio final: ")
5
6 == Datos del Estudiante ==
7 Nombre: Jeff
8 Código: 234567
9 Carrera: ing software
10 Promedio final: 3.0
11 Estado de matrícula: True
12 Aprobado
13
14 summerlyblock:~/Documents/test_python$ /usr/bin/python3 "/home/summerlyblock/Documents/test_python/fundamentals/taller_iterables/11.py"
15 Ingrese su nombre: Jeff
16 Ingrese su codigo: 234567
17 Ingrese su carrera: ing software
18 Ingrese su promedio final: 3.0
19 == Datos del Estudiante ==
20 Nombre: Jeff
21 Código: 234567
22 Carrera: ing software
23 Promedio final: 3.0
24 Estado de matrícula: True
25 Aprobado
26
27 summerlyblock:~/Documents/test_python$ /usr/bin/python3 "/home/summerlyblock/Documents/test_python/fundamentals/taller_iterables/11.py"
28 Ingrese su nombre: Jeff
29 Ingrese su codigo: 15155
30 Ingrese su carrera: ing software
31 Ingrese su promedio final: 2.0
32 == Datos del Estudiante ==
33 Nombre: Jeff
34 Código: 15155
35 Carrera: ing software
36 Promedio final: 2.0
37 Estado de matrícula: True
38 Reprobado
39
40 summerlyblock:~/Documents/test_python$
```

12. Conjuntos de materias inscritas

Dos estudiantes inscribieron materias.

```
juan = {"Bases de datos", "Python", "Inglés", "Estadística"}
ana = {"Python", "Diseño UX", "Estadística", "Cálculo"}
```

Haz lo siguiente:

Muestra las materias que tienen en común.

Muestra las materias que solo ve Juan.

Muestra las materias que solo ve Ana.

Muestra todas las materias entre ambos sin repetir.

Visual Studio Code 21 Mar 4:05 PM

test_python

12 v2.py U X

```
1 # Conjuntos de materias
2 juan = {"Bases de datos", "Python", "Inglés", "Estadística"}
3 ana = {"Python", "Diseño UX", "Estadística", "Cálculo"}
4
5 # Materias en común
6 comunes = []
7 for materia in juan:
8     if materia in ana:
9         comunes.append(materia)
10
11 print("Materias en común:", comunes)
12
13 # Materias solo de Juan
14 solo_juan = []
15 for materia in juan:
16     if materia not in ana:
17         solo_juan.append(materia)
18
19 print("Materias solo de Juan:", solo_juan)
20
21 # Materias solo de Ana
22 solo_ana = []
23 for materia in ana:
24     if materia not in juan:
25         solo_ana.append(materia)
26
27 print("Materias solo de Ana:", solo_ana)
28
29 # Todas las materias sin repetir
```

Ln 20, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF {} Python 3.12.3 Quokka Prettier

Visual Studio Code 21 Mar 4:05 PM

test_python

12 v2.py U X

```
19 print("Materias solo de Juan:", solo_juan)
20
21 # Materias solo de Ana
22 solo_ana = []
23 for materia in ana:
24     if materia not in juan:
25         solo_ana.append(materia)
26
27 print("Materias solo de Ana:", solo_ana)
28
29 # Todas las materias sin repetir
30 todas = []
31
32 for materia in juan:
33     if materia not in todas:
34         todas.append(materia)
35
36 for materia in ana:
37     if materia not in todas:
38         todas.append(materia)
39
40 print("Todas las materias:", todas)
```

Ln 20, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF {} Python 3.12.3 Quokka Prettier

Visual Studio Code 21 Mar 4:05 PM

test_python

12 v2.py U X

```
20 print("Materias solo de Juan:", solo_juan,)
21 # Materias solo de Ana
22 solo_ana = []
23 for materia in ana:
24     if materia not in juan:
25         solo_ana.append(materia)
26
27 print("Materias solo de Ana:", solo_ana)
28
29 # Todas las materias sin repetir
30 todas = []
31
32 for materia in juan:
33     if materia not in todas:
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

summerlyblock:~/Documents/test_python\$ /usr/bin/python3 "/home/summerlyblock/Documents/test_python/fundamentals/taller_iterables/12 v2 .py"

Materias en común: ['Python', 'Estadística']
Materias solo de Juan: ['Inglés', 'Bases de datos']
Materias solo de Ana: ['Cálculo', 'Diseño UX']
Todas las materias: ['Python', 'Inglés', 'Bases de datos', 'Estadística', 'Cálculo', 'Diseño UX']

summerlyblock:~/Documents/test_python\$

bash Python

Ln 38, Col 30 Spaces: 4 UTF-8 LF Python 3.12.3 Quokka Prettier